

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Institución

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP)

Materia

Programación 1

Título del Proyecto

Gestión de Datos de Países en Python

Integrantes:

Manchini María Virginia

Giuliano De Vito

Fecha de entrega

Junio 2026

Índice

Marco Teórico	3
Decisiones Técnicas y Arquitectura	3
Dificultades y Conclusiones	4
Bibliografía / Webgrafía	5
Links de Entrega	5

1. Marco Teórico

En este proyecto se aplicaron los siguientes conceptos fundamentales de Programación 1:

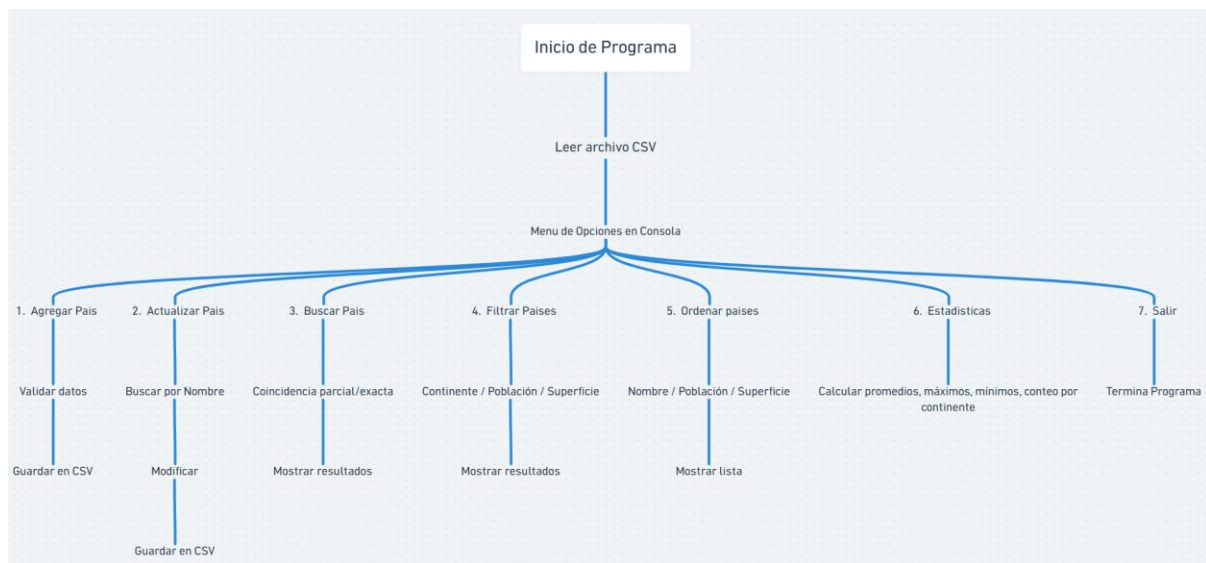
- **Listas:** estructuras que permiten almacenar múltiples elementos en orden. Se utilizaron para guardar todos los países cargados desde el archivo CSV.
- **Diccionarios:** estructuras clave-valor que representan cada país con sus atributos: nombre, continente, población y superficie.
- **Funciones:** bloques de código reutilizables que encapsulan responsabilidades específicas (ej. `add_pais()`, `update_pais()`, `filter_paises()`).
- **Condicionales:** permiten tomar decisiones según la opción seleccionada en el menú o validar entradas.
- **Ordenamientos:** se implementaron con `sorted()` para organizar países por nombre, población o superficie.
- **Estadísticas básicas:** cálculo de promedio de población y superficie, país con mayor y menor población, y cantidad de países por continente.
- **Archivos CSV:** se emplearon para persistir los datos, utilizando `csv.DictReader` para lectura y `csv.DictWriter` para escritura.

Estos conceptos se respaldan en la documentación oficial de Python y en bibliografía académica de estructuras de datos.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

- **Lenguaje elegido:** Python 3.x por su simplicidad y amplia biblioteca estándar.
- **Estructura de datos:** lista de diccionarios para representar países.
- **Persistencia:** archivo `países.csv` como base de datos simple.
- **Interfaz:** menú en consola con opciones numeradas para facilitar la interacción.
- **Validaciones:** control de entradas vacías, errores de formato y mensajes claros de éxito/error.

Flujo de operaciones principales



3. Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo se presentaron algunos obstáculos:

- **Lectura/escritura del CSV:** se debió manejar errores de archivo inexistente y formatos inválidos.
- **Validaciones de entradas:** fue necesario controlar que los campos no quedaran vacíos y que población/superficie fueran numéricos.
- **Ordenamientos y filtros:** se ajustaron las funciones para permitir coincidencias parciales y rangos de valores.

Conclusión: El trabajo permitió afianzar el uso de listas, diccionarios y funciones en Python, además de aplicar técnicas de filtrado, ordenamiento y cálculo de estadísticas. Se logró un sistema modular, claro y funcional que cumple con los requisitos de la consigna. El aprendizaje grupal reforzó la importancia de la validación de datos y la organización del código.

4. Bibliografía / Webgrafía

- Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>
- Tutorial de manejo de CSV en Python: <https://docs.python.org/3/library/csv.html> ([docs.python.org in Bing](#))
- UTN – Material de Programación 1 (apuntes de cátedra).
- Recursos de apoyo: W3Schools Python Tutorial (<https://www.w3schools.com/python/>).

5. Links de Entrega

Repositorio GitHub: https://github.com/Yulo97/TPI_Gestion-Datos-Pa-ses-Python

Video explicativo: *(incluir enlace al video una vez grabado y subido con permisos públicos)*